

# TinyWear

Wearable inteligente para  
reconocimiento de actividad humana

Curso-taller • ELECTRO 2026

ESP32-S3 + MPU6050 + Wi-Fi directo + UDP unicast + TinyML

Prof. Ernesto Sifuentes de la Hoya  
UACJ – Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chih., México  
IIT – Instituto de Ingeniería y Tecnología  
Dpto. Ingeniería Eléctrica y Computación



<https://github.com/ErnestoSifuentes/TinyWear-ELECTRO-2026/tree/main>



# ¿Qué construiremos?

Un wearable que mide movimiento, transmite datos y reconoce actividad localmente.

## ESP32-S3 + MPU6050



## Ubicación del dispositivo

Se coloca siempre en el lado derecho de la cintura, con el mismo tipo de clip y orientación.

## Orientación fija del dispositivo



- X:** hacia el frente del cuerpo
- Y:** hacia la izquierda del cuerpo
- Z:** hacia arriba



## Protocolo experimental

El participante realiza una secuencia de actividades en el siguiente orden. Durante todo el experimento, el dispositivo permanece en la misma posición (lado derecho de la cintura) y con la misma orientación.

### 1 Reposo / de pie



30–60 segundos

Permanecer de pie, lo más quieto posible (en reposo).

### 2 Caminar



30–60 segundos

Caminar a paso normal en línea recta (idioma natural, sin correr).

### 3 Sentarse / levantarse



30–60 segundos

Realizar sentarse y levantarse de una silla a un ritmo cómodo y continuo.

## Resumen del protocolo

**1** Reposo / de pie  
(30–60 s)



**2** Caminar  
(30–60 s)



**3** Sentarse / levantarse  
(30–60 s)

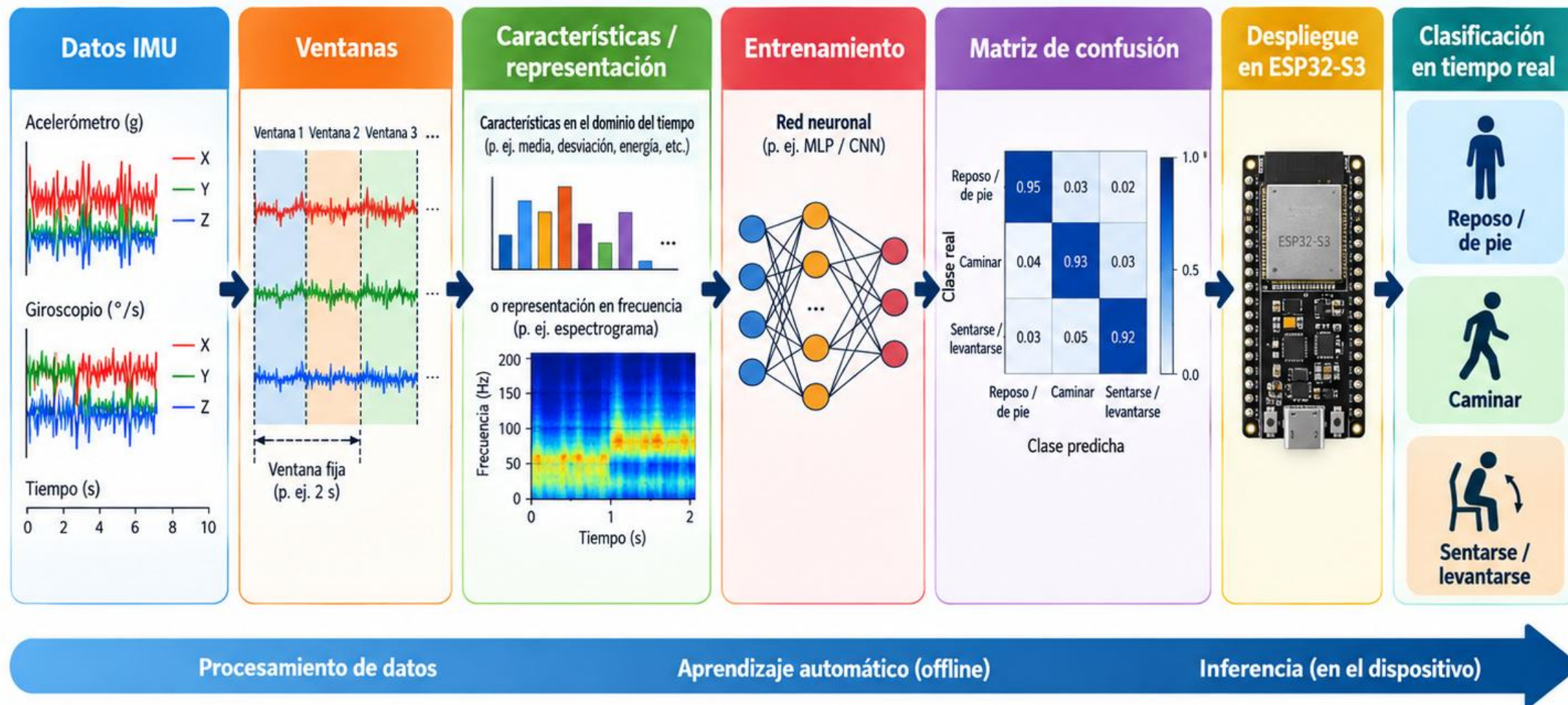
# TinyWear

Wearable inteligente para reconocimiento de actividad humana.



# Flujo de implementación del TinyWear

Del sensor a la decisión.



# Condiciones de trabajo

El taller está diseñado para realizarse en un aula convencional.



- ❖ Kit por equipo: ESP32-S3 + MPU6050 + base rígida + clip para cintura + power bank
- ❖ El dispositivo se coloca en el lado derecho de la cintura y conserva la misma orientación
- ❖ Trabajo recomendado en parejas: una persona porta TinyWear y otra opera la computadora
- ❖ Movimientos naturales y controlados; sin carreras, saltos ni actividades de riesgo

# Ruta del curso-taller

Tres días presenciales, un caso integrador y un prototipo que evoluciona en cada sesión.

## Día 1- Instrumentar y adquirir

- ❖ Montaje TinyWear
- ❖ MPU6050 e I<sup>2</sup>C
- ❖ Muestreo a 50 Hz
- ❖ Wi-Fi directo
- ❖ Captura con Python
- ❖ CSV de las 3 actividades

## Día 2 - Construir y entrenar

- ❖ Revisión del dataset
- ❖ Ventanas temporales
- ❖ Extracción de características
- ❖ Edge Impulse
- ❖ Entrenamiento
- ❖ Matriz de confusión

## Día 3 - Desplegar y validar

- ❖ Cuantización
- ❖ Biblioteca Arduino
- ❖ Inferencia en ESP32-S3
- ❖ Suavizado de decisiones
- ❖ Prueba con otro sujeto
- ❖ Demo final